

$$E(\theta | \text{datos}) = \frac{900}{10} = 90$$

$$Var(\theta | \text{datos}) = \frac{900}{10^2} = 9$$

2 - Sea $Y \sim \text{Bi}(n, \theta)$ con prior conjugado para θ :

a) Construir una aprox normal de $P(\theta | y)$ a partir de aproximar su logaritmo por una función cuadrática θ .

~~Forma de la función de verosimilitud de $Y \sim \text{Bi}(n, \theta)$~~

- Likelihood (verosimilitud) de $Y \sim \text{Bi}(n, \theta)$

$$\hookrightarrow p(y | \theta) = \binom{n}{y} \theta^y (1-\theta)^{n-y}$$

- el prior conjugado ~~es~~ es una distribución Beta, $\theta \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$

$$p(\theta) = \frac{\theta^{\alpha-1} (1-\theta)^{\beta-1}}{B(\alpha, \beta)} \quad \rightarrow \text{normalizada}$$

la distribución posterior de θ es la dada:

$$\Rightarrow p(\theta | y) \propto p(y | \theta) \cdot p(\theta) \quad \text{deja de} \\ \propto \theta^y (1-\theta)^{n-y} \cdot (\theta^{\alpha-1} (1-\theta)^{\beta-1}) \quad \text{la cte}$$

$$\propto \theta^{y+\alpha-1} (1-\theta)^{n-y+\beta-1}$$

que tiene forma de distribución Beta ($y+\alpha, n-y+\beta$)

Por lo que para hacer la aprox normal tenemos:

$$\hookrightarrow p(\theta | y) \propto \theta^{y+\alpha-1} (1-\theta)^{n-y+\beta-1}$$

$$\ln p(\theta | y) = \ln(\theta^{y+\alpha-1}) + \ln(1-\theta)^{n-y+\beta-1} \approx N(\hat{\theta}, [I(\hat{\theta})]^{-1})$$

$$\ln p(\theta | y) = (y+\alpha-1) \ln(\theta) + (n-y+\beta-1) \ln(1-\theta)$$

Planteo 1^{er} y 2^{do} derivados:

$$1^o \frac{\partial \ln p(\theta | y)}{\partial \theta} = \frac{y+\alpha-1}{\theta} + (-1) \cdot \frac{(n-y+\beta-1)}{(1-\theta)}$$

$$2^o \frac{\partial^2 \ln p(\theta | y)}{\partial^2 \theta} = -\frac{y+\alpha-1}{\theta^2} + (-1) \cdot \frac{(n-y+\beta-1)}{(1-\theta)^2}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{1-\theta} & (1-\theta)^{-1} \\ \frac{1}{1-\theta} & (1-\theta)^{-2} \end{pmatrix} \quad \text{CA}$$

Para hallar la moda igualo la primera derivada a 0.

$$\frac{y+\alpha-1}{\theta} - \frac{(n-y+\beta-1)}{(1-\theta)} = 0 \Rightarrow \frac{y+\alpha-1}{\theta} = \frac{n-y+\beta-1}{1-\theta}$$

$$\Rightarrow \frac{1-\theta}{\theta} = \frac{n-y+\beta-1}{y+\alpha-1} \Rightarrow \frac{1}{\theta} - 1 = \frac{n-y+\beta-1}{y+\alpha-1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\theta} = \frac{n-y+\beta-1}{y+\alpha-1} + 1 \Rightarrow \frac{1}{\theta} = \frac{n-y+\beta-1}{y+\alpha-1} + \frac{y+\alpha-1}{y+\alpha-1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\theta} = \frac{n-y+\beta-1+y+\alpha-1}{y+\alpha-1} \Rightarrow \frac{1}{\theta} = \frac{n+\beta-2+\alpha}{y+\alpha-1}$$

Moda de Beta $\hat{\theta} = \frac{y+\alpha-1}{n+\beta+\alpha-2} \propto \alpha'$ $\Rightarrow P(\theta|y) \propto \text{Beta}(y+\alpha, n+\beta-y)$
 $\propto \beta'$ en su valor pico es media

~~Con esta información se puede obtener:~~ $E(\theta|y) = \frac{y+\alpha-1}{n+\beta+\alpha-2}$
 ~~$E(\theta) = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}$~~
 ~~$Var(\theta|y) = \frac{\alpha\beta}{(n+\beta+\alpha-2)^2}$~~
 ~~$Var(\theta) = \frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2}$~~

La varianza de la distribución normal aproximada se obtiene con el uso de la $\frac{d^2}{d\theta^2}$: $Var(\theta|y) = \frac{1}{-\frac{d^2}{d\theta^2}} = \frac{1}{I(\theta)}$

h) Código